

| 보안 |

아이씨티케이(456010.KQ)

보안 작전 개시: 작전명 “아이씨티케이”

2026E Preview: 동사의 '26년 매출액은 전년 대비 7.7배 증가한 190.3억 원으로 전망된다. 최근 해킹 사태 이후 통신사의 보안 투자가 본격화되며, 동사의 VIA-PUF칩 공급이 확대될 것이다. 또한 지난 10월 체결한 BTQ와의 계약으로 동사는 양자 보안 산업 내 최상위 밸류체인에 포함되었으며, 양자컴퓨터 상용화가 가시화될수록 지속적인 리레이팅이 이어질 것이다.

[Investment Point 1] 양자 보안! QCIM 계약을 명 받았습니다

BTQ와의 QCIM 공급 계약을 통한 '26년 매출액 22억 원을 전망한다. 총 계약 규모는 143억 원으로 '24년 매출액의 213% 수준이다. 양자컴퓨터 성능이 가파르게 개선됨에 따라 스테이블코인의 보안 수요가 확대될 것이며, 이에 따라 동사의 QCIM 도입은 필연적일 것이다. 이에 양자컴퓨터 상용화가 가속될수록 동사의 밸류에이션 역시 그에 비례해 리레이팅될 것임을 논리적으로 제시하고자 한다.

[Investment Point 2] 통신 보안! VIA-PUF칩 근무 투입 준비 끝!

동사의 통신사向 '26년 매출액은 38.9억 원을 전망한다. 유심과 펌토셀로 인해 보안 사고가 발생했으며, 이에 대한 확실한 대책은 동사의 VIA-PUF칩임이 분명하다. VIA-PUF칩의 기술적 해자는 명확하기며, 직접적인 비용 산출과 통신업황 확인을 통해 신규 공급 가능성을 점검하였다.

[Investment Point 3] HP·MS 동시 진격! 보안칩 공급 전선 확대!

동사의 글로벌 테크 기업向 '26년 매출액 총합 125.1억 원을 전망한다. 최근 클라우드 보안 소프트웨어의 취약점이 부각되며 글로벌 테크 기업들은 H/W 보안 강화에 집중하고 있다. 전술한 보안 강화 기조에 따라 동사 역시 ①HP의 노트북 보안칩 공급과 ②MS의 Xbox 약세서리 장기 공급 계약에 따른 외형 성장이 예상된다.

[Valuation] Historical Peer PER Valuation

동사의 가치평가 방식으로 **Historical Peer PER Valuation** 방식을 채택하였으며, **목표주가 36,000원, 상승 여력 132.9%, 투자 의견 Buy**를 제시한다.

Investment Fundamentals		(십억원 원 배 %)			
FYE Dec	2023A	2024A	2025E	2026E	
매출액	6.2	6.7	21.7	190.3	
영업이익	(2.4)	(6.7)	(106.8)	20.3	
당기순이익	(9.0)	(5.8)	(105.2)	41.9	
EPS	(902)	(467)	(843.9)	312.1	
PER	N/A	N/A	N/A	115.3	
PBR	N/A	3.02	5.46	4.64	
OPM	(38)	(100)	(492)	11	
ROE	(95.99)	(3,240)	(29.8)	4.02	

투자의견	BUY
목표주가	36,000원
현재주가(11.20)	15,460원
상승여력	132.9%

Stock Data			
KOSPI(11/20)	4,004.85		
KOSDAQ(11/20)	891.94		
시가총액	2,075억		
발행주식(주)	13,420,676주		
52주 최고/최저(원)	22,200원/4,805원		
배당수익률(%)	0%		
주요주주(%)	이정원 외 16인	28.5%	
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+6.62%	-9.54%	+172.18%



Team RFS		
팀장	박정훈	park0409@cau.ac.kr
팀원	박세연	psy65277@cau.ac.kr
	심희범	simhb10@cau.ac.kr
	이의준	dldmlwns17@cau.ac.kr
	임우열	rhim14@cau.ac.kr
	채현기	which03@cau.ac.kr

CONTENTS

I . Intro	1
II . Industry Analysis	2
III . Company overview	5
IV . Investment Point	8
1. 양자 보안! QCIM 계약을 명 받았습니다!	8
2. 통신 보안! VIA-PUF칩 근무 투입 준비 끝!	11
3. HP·MS 동시 진격! 보안칩 공급 전선 확대!	14
V . Valuation	16
VI . Appendix	17

I . Intro

SK텔레콤, KT, LG유플러스

불과 5개월 사이, 통신3사 모두 해킹으로 피해를 입었다는 사실이 믿어지는가? 해당 기업은 재난 발생 시 피해 범위가 권역 규모에 달하는 A급 재난관리 대상으로 분류된 기업이다. 그럼에도 연쇄적인 해킹이 발생하며 범국민적인 혼란을 야기했다.

개인정보 유출 정도가 가장 극심했던 SKT의 경우 2,695만 건의 유실정보가 유출되었으며, 이는 현 가입자 수인 약 2,500만 명을 능가하는 수치로 탈퇴 고객 정보까지 유출된 것으로 추정된다. KT의 경우, 약 2억 4천만 원 수준의 소액 결제 피해가 발생하였다.

연쇄적인 해킹 피해는 기존 논리 기반 보안체계의 한계를 드러냈고, 이에 따라 물리 기반 보안체계에 대한 수요가 폭증했다. 이러한 수요는 증시에도 빠르게 반영되었다. 실제로 KT는 해킹 피해가 공개된 이후 한 달 동안 주가가 9.8% 하락한 반면, 같은 기간 아이씨티케이와 지니언스는 각각 34.1%, 40.3% 급등했다.

나아가, 최근 관찰되는 양자컴퓨터 기술의 비약적인 발전은 새로운 보안 방식으로의 전환 수요를 가속화할 전망이다. 양자컴퓨터는 고전 컴퓨터의 '비트'와 달리 '큐비트'를 기반으로 데이터를 처리하며, '큐비트'의 특성에 의해 고전 컴퓨터 대비 수천 배 이상 빠른 연산 속도를 보인다. 양자컴퓨터가 상용화된다면, AI·신약 개발 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대를 모으지만, 동시에 해커 또한 이를 무기로 삼을 수 있다.

그들은 양자컴퓨터를 통해 현존하는 논리적 보안 체계를 무력화할 것이다. 양자컴퓨터 기술의 발전이 가속화될수록 보안 위협은 현실로 다가오고 있으며, 이에 대응하여 우리는 새로운 보안 체계를 갖춰야만 한다. 실제로 현존 보안 기술은 임계점에 도달했고, 우리는 머지않아 보안 패러다임 전환기에 돌입한다.

이처럼 양자 보안 체계는 더 이상 먼 미래가 아니며, 구현이 임박한 기술임에도 시장에 관련 기업에 대한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 이에 본 보고서는 보안 기술에 대한 기술적인 이해와 전방 산업의 수요 예측을 기반으로, 섹터 내 Top-Pick을 선정하고 합리적인 Upside를 제시하는 것을 목적으로 한다.

[자료 1-1] 통신사 해킹 사태 발생 후 보안 기업과 통신사 기업들의 주가는 디커플링

(단위: 원)



출처: Bloomberg, RFS

II. Industry Analysis

디지털 보안 산업은 디지털 자산을 대상으로 발생하는 데이터 도난, 위변조 등을 방지하는 제품 혹은 서비스를 제공하는 산업으로, 향후 7년 간 연평균 14.4% 성장이 전망된다. 특히 최근 양자컴퓨터의 성능이 빠르게 향상되면서 기존 암호 방식은 신뢰를 잃고 있으며, 이에 따라 새로운 보안 기술에 대한 수요가 급증했다. 본 팀은 이러한 구조적 변화와 기술적 요인에 대한 이해를 바탕으로 섹터 내 Top-Pick을 선정했다.

바야흐로, 진짜 보안의 시대

**RSA-2048:
2048비트의 정수값을
두 소수로 분해하는 알고리즘**

양자컴퓨터의 성능 개선은 보안 산업의 지속적인 리레이팅을 이끌 전망이다. 최근 IONQ가 AQ64를 달성하는 등 양자컴퓨터 상용화가 가시화되고 있으며, 이에 따라 기존 보안 체계는 근본적 한계에 직면했다. 대표적인 기존 보안 체계인 RSA-2048의 경우, 양자컴퓨터를 활용하면 5년 내 5%의 확률로 해독이 가능하다. 보안 체계는 단 한 번만 뚫려도 전체 시스템이 무력화되기 때문에 업계에서는 0.1%의 해독 확률도 매우 치명적인 것으로 간주된다. 따라서, 양자 보안 기술의 가치 제고는 필연적이다.

여기에 최근 통신사 해킹이 발생하면서, 보안 산업은 장단기적 모멘텀을 확보했다. 단순 데이터 유출이 발생했던 이전과 달리, 유심과 펌토셀 등 실물 장비를 통한 공격이 확인되었고, KT의 경우 약 2.4억 원의 금전적 피해가 최초로 발생했다. 이러한 변화는 기존 보안 체계만으로는 완벽한 대응이 불가능함을 보여주며, 새로운 보안 기술 도입을 야기할 전망이다.

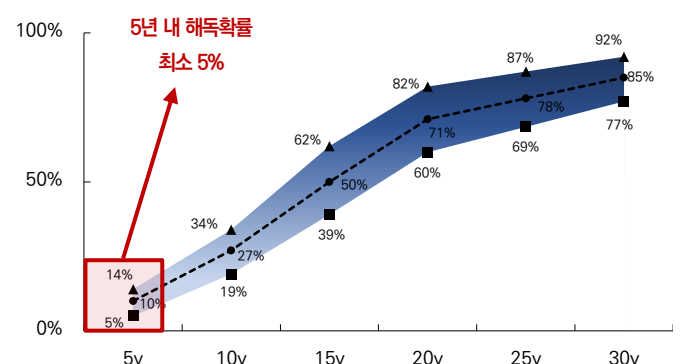
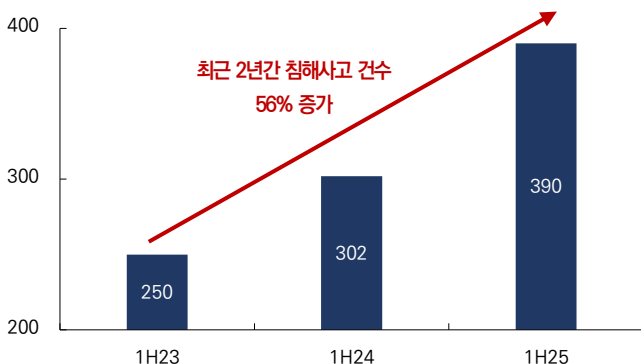
보안 산업은 주요 기술을 보유한 기업이 모멘텀을 독식해 왔으며, 이번에도 동일한 패턴을 보일 것이다. 실제로 슈프리마에이치큐는 지난 4월 SKT의 유심 해킹 직후 1영업일 간 +29.9%의 주가 급등을 보이며 상한가를 기록했다. 당사는 초당 수천 명의 안면 인식이 가능한 기술을 보유하고 있었고, SKT의 해킹 피해 이후 금융 당국이 다중 인증 도입을 강화하자 시장이 즉각적으로 반응한 것으로 해석된다.

양자 보안의 핵심은 PUF칩

현 시점 시장은 PUF칩 기술에 주목할 것이다. 기존 보안 체계가 암호키를 별도 스토리지에 보관하는 논리 기반 방식이었다면, PUF칩은 제조 과정에서 발생하는 미세한 물리적 편차를 암호키로 활용하는 물리 기반의 암호 칩이다. 해당 방식은 암호키를 저장하지 않기 때문에, 해킹의 대상이 될 스토리지 자체가 존재하지 않는다. 이러한 구조적 장점을 바탕으로 PUF칩은 양자 보안 체계의 핵심으로 거듭날 것이며, 최근 발생하는 유심-펌토셀에 대한 해킹을 방지하는 데에도 효과적일 전망이다.

[자료 2-1] 연도별 상반기 이동통신업 침해사고 횟수 추이

(단위: 건) [자료 2-2] 양자컴퓨터의 24시간 내 RSA-2048 암호 해독 확률 추정치 분포



암호화 방식 차이를 도어락의 잠금 방식에 비유하면 차이는 더욱 명확하다. 기존 논리 기반 암호화 방식이 비밀번호를 저장해야 하는 키패드라면, PUF칩은 별도 저장이 필요 없는 지문 인식과 같다. 지문 접촉만 하면 인증이 이뤄지는 것처럼, PUF칩은 고유한 물리 값을 암호키로 활용한다. 이처럼 PUF칩 기술은 해커가 공격 가능한 기억공간을 제거함으로써, 기존 보안 방식의 한계를 극복한다.

중심은 VIA-PUF

특히 핵심은 VIA-PUF칩이다. VIA-PUF칩은 칩 내부 VIA Hole의 형태 편차를 활용하여 암호키를 생성한다. 타 PUF칩 대비 기술적 해자와 양자 보안 방식과의 뛰어난 시너지를 기반으로, 양자 보안 시대의 가장 확실한 보안 체계로 거듭날 것이다.

기술적 해자

VIA-PUF칩은 구조상 타 방식 대비 **압도적으로 높은 항상성을 보인다.** PUF칩은 VIA-PUF칩과 SRAM-PUF칩, NEO-PUF칩으로 분류된다. SRAM-PUF칩과 NEO-PUF칩은 전류 흐름에 의존해 암호키를 생성하므로 각각 200도, 600도가 넘어서면, 칩 내부 구조가 뒤틀리며 암호의 일관성이 파괴된다. **반면, VIA-PUF칩은 1,000도에서도 암호 일관성을 100%로 유지할 수 있다.**

또한, VIA-PUF칩은 **수동 소자 방식이기에 해킹이 원천적으로 불가능하다.** 타 PUF칩은 동작을 위해 외부 전력이 가해져야 하는 능동 소자 방식이지만, VIA-PUF칩은 외부 전력의 공급 없이도 보안칩의 기능을 수행한다. 따라서 전력 공급 시 발생할 수 있는 외부 공격의 위험으로부터 자유롭다.

확실한 시너지 효과

PUF칩은 양자 보안 방식과 뛰어난 시너지를 보이며, 그 중에서도 기술적 해자를 갖춘 VIA-PUF칩은 **양자 보안의 기준으로 자리 잡을 것이다.** 전술한 바와 같이, 양자 컴퓨팅은 기존의 보안 체계를 무력화할 것이며 본 팀의 추정에 따르면 최소 '30년까지 양자 보안 체계를 전면적으로 구축해야 한다.

양자 보안 기술로는 PQC 기술과 QKD 기술이 존재하며, **PQC가 시장을 주도할 전망이다.** PQC 방식은 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 문제에 기반한 암호 기술로, 기존 인프라에 즉시 적용할 수 있다는 장점이 있다. 전용 장비와 신규 인프라 구축이 필수적인 QKD와 달리 PQC는 곧바로 도입될 전망이다.

PUF칩과 PQC 기술이 결합될 경우 **양자 시대에도 해킹이 불가능한 보안 체계를 구축할 수 있다.** PUF칩은 물리 계층에서 인증서 위·변조와 키 탈취를 원천 차단하고, PQC는 네트워크 계층에서 양자 기반 공격을 방어한다. 이처럼 두 기술은 상호보완적 기능을 수행하며, 결합 시 완전무결한 보안 체계가 완성된다.

- VIA-PUF칩은
- ① 1,000도 이상에서도 항상성 유지
 - ② 외부 공격 원천적 차단

PQC는 데이터 보호를 위한 잠금장치
PUF는 복제 불가능한 열쇠

[자료 2-3] VIA Hole 생성 원리



[자료 2-4] PQC VS QKD 비교

구분	PQC	QKD
원리	비대칭 키 암호 방식 알고리즘	광자 기반 암호 공유 기술
구현	소프트웨어 기반으로 기존 인프라 활용 가능	전용 장비 및 광섬유 등 신규 인프라 필요
적용 속도	빠름	느림
비용	낮음	높음
효용성	기존 인프라에 즉시 적용 가능한 실용적인 방어책	물리적으로 완벽한 보안을 제공하는 이상적인 방어책

Top-Pick: 아이씨티케이(456010.KQ)

美 정부의 PQC 전환 의무화

양자컴퓨터의 발전 가속화에 따라 양자 보안의 필요성이 대두될 때마다, PUF칩과 PQC 기술력을 보유한 기업은 지속적으로 리레이팅될 전망이다. 양자 산업을 선도하고 있는 미국은 이미 PQC 전환을 법적으로 의무화하였고, '26년 양자 관련 국방 예산을 약 2.5배 증액했다. 이에 따라 양자 보안 기업의 수혜 시점이 앞당겨지고 있다.

PQC는 즉시 도입 가능 QKD는 즉시 도입 불가

이에 본 팀은 아이씨티케이(456010.KQ)를 Top-Pick으로 선정했다. 동사는 세계에서 유일한 VIA-PUF 기술을 보유 및 상용화했다는 점에서, 동종 기업 대비 유리한 지점을 확보했다. 국내 타 양자 보안 기업으로는 케이씨에스, 라닉스 등이 존재한다. 케이씨에스는 QKD 개발을 진행 중이기에 상용화까지 오랜 기간이 소요될 것이며, 라닉스는 PQC를 개발했지만 자율주행차 외에는 레퍼런스가 부족하다. 해외 양자 보안 기업인 Intrinsic ID와 eMemory는 각각 SRAM-PUF와 NEO-PUF 기술을 활용하여 구조적 한계가 있다.

반면 동사는 VIA-PUF 기술을 바탕으로 BTQ와 양자 보안칩 개발 계약을 체결함으로써 최상위 양자 보안 밸류체인에 포함되었다. BTQ의 양자 보안 플랫폼인 QSSN은 양자 보안의 표준을 결정하는 QuINSA의 선택을 받았다. 표준으로 선정된 기술이 시장에 우선적으로 도입되는 보안 섹터의 특성 상, 동사는 시장 개화 초기 유리한 지점을 선점할 전망이다.

현 시점은 추세 상승 전 저가 매수의 적기이다. 양자컴퓨터 기술의 발전은 동사의 리레이팅을 이끌 것이며, 최근 발생한 통신사 해킹 사태는 실적 성장에 기여할 것이다. 이에 본 팀은, 현재 동사가 펀더멘탈 개선 및 멀티플 리레이팅 국면의 초입에 위치해 있다고 판단한다.

[자료 2-5] 아이씨티케이 주가 분석 그래프

(단위: 원)



출처: Bloomberg, RFS

[자료 2-6] 주요 프로토콜 표준 발표 및 도입 시작 시점

프로토콜	표준 발표 시점	도입 시작 시점
SSL 2.0	1995년	1995년
TLS 1.0	1999년	2000년대 초반
TLS 1.2	2008년	2010년대 초반
TLS 1.3	2018년	2019년
WPA3	2018년	2019년
FIDO2	2019년	2019년

출처: 언론종합, RFS

[자료 2-7] 주요 국가 양자 관련 예산 편성 현황

국가	주요 내용
미국	'18년 양자법(NQI) 제정 및 '24년 9.7억 달러 예산 책정
중국	'18-'23년까지 양자연구 산업에 약 19조원 투입 및 R&D YoY +7%
독일	'26년까지 30억 유로 투자계획 및 EU 차원에서 양자기술 프로젝트
일본	'22년 양자기술 관련 예산 800억 엔, '39년까지 중장기 국가 전략
캐나다	'25년 양자과학기술 관련 전용 예산 YoY +54% 증가한 1,980억

출처: PwC Insight, RFS

III. Company Overview

동사는 '24년 5월 코스닥 시장에 상장한 보안칩 설계 전문 기업이다. 차세대 보안 체계의 핵심 축인 VIA-PUF와 PQC 기술을 모두 보유하고 있으며, 이를 활용하여 풍부한 상용화 레퍼런스를 확보하고 있다. '26년을 기점으로 전방산업 성장세의 본격화에 따른 흑자전환 및 폭발적인 외형성장이 전망된다.

사업부 분석

동사는 VIA-PUF와 PQC 기술을 적용하여 SoC, IP·솔루션, 보안모듈·디바이스의 세 부문으로 사업을 영위하는 종합 보안 솔루션 기업이다. 공공기관부터 민간기업까지의 폭넓은 레퍼런스를 보유하고 있으며, 세부 사업부 현황은 다음과 같다.

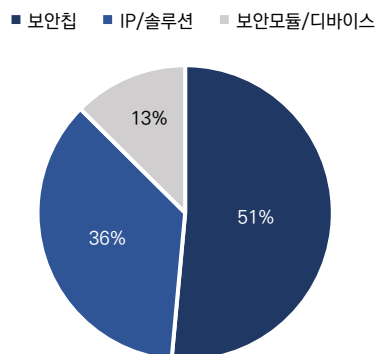
- ① **SoC(반도체칩)**: SoC 부문은 3Q25 기준 51%의 매출 비중을 차지하는 동사의 핵심 매출원으로, VIA-PUF칩 판매를 통한 매출로 구성되어 있다. AP와 eSIM·USIM 등에 탑재되며, LG유플러스 및 MS와의 레퍼런스를 보유하고 있다.
- ② **IP·솔루션**: IP·솔루션 부문은 3Q25 기준 36%의 매출 비중을 차지한다. 이는 동사가 개발한 VIA-PUF 및 PQC 기술을 통한 팹리스 매출로서, 한국전력, 현대자동차, Rambus 등과의 계약을 체결하였다.
- ③ **보안모듈·디바이스**: 보안모듈·디바이스 부문은 3Q25 기준 전체 매출액의 13%를 차지한다. 이는 VIA-PUF칩을 Wi-Fi, BLE, LTE 등 다양한 시스템 및 장비에 장착한 후 모듈 형태로 공급하는 매출이며, LG유플러스, 두산로보틱스, HDC현대산업개발 등 다양한 레퍼런스를 확보했다.

재무 분석: 전환사채의 EPS 희석 우려는 제한적

'25년 5월, 동사는 M&A와 R&D 자금 확보를 목적으로 210억 원 규모의 전환사채를 발행하였다. 이에 따라 2Q25 기준 부채비율이 80.5%로 증가하였으나, 이는 성장 동력을 위한 수단으로 작용할 전망이다.

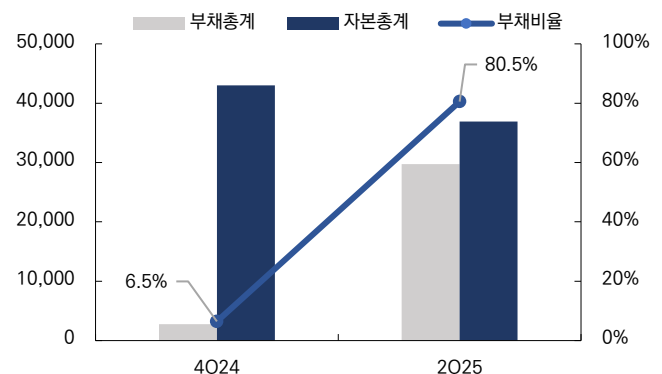
해당 전환사채는 표면·만기 이자율 0%로 설정되어 있고, '27년부터 연 3%로 풋옵션이 걸려 있어 현금 유출 부담이 매우 낮다. 또한, 발행일 기준 12개월 이후부터 주가 상승 등의 일정 조건을 충족할 시 전환사채를 회수할 수 있는 콜옵션도 포함되어, EPS 희석 우려는 제한적일 것이다.

[자료 3-1] 3Q25 매출 비중



출처: 아이씨케이, RFS

[자료 3-2] 4Q24~2Q25 부채비율



출처: 아이씨케이, RFS

핵심 기술 분석

동사는 기존 PUF 방식의 한계를 극복한 VIA-PUF 기술과, 이를 기반으로 한 양자 내성 암호 기술인 PQC를 핵심 경쟁력으로 보유하고 있다. 보안 산업의 높은 진입장벽과 특허권에 기인하여, 동사의 독보적인 기술 우위는 견고할 전망이다.

보안칩은 PUF, PUF 중에서는 VIA-PUF

VIA-PUF는 반도체 칩 내 VIA Hole의 전류 경로 연결 유무에 따라 암호를 생성하는 기술로, 동사는 전 세계 최초로 VIA-PUF 상용화에 성공하였다. VIA-PUF는 ①금속 배선 구조의 물리 편차를 암호 키로 사용하므로 높은 항상성을 가지며, ②수동소자를 채택하여 해킹 공격을 원천적으로 차단할 수 있어, 동종 기술 대비 압도적인 성능을 확보하였다.

①VIA-PUF는 전기적 특성이 아닌 금속 배선 구조의 물리적 차이를 암호 소스로 활용하여, 타 PUF 기술 대비 온도 등 외부 환경 변화로부터 높은 항상성을 보인다. SRAM-PUF, NEO-PUF 등 기존 PUF의 경우, 전기적 특성에 기반하여 암호키를 생성하므로 각각 200도, 600도가 넘어가면 공정 편차가 뒤트리며 암호 일관성이 파괴된다. 일부 반도체 공정은 600도 이상의 환경에서 진행되기에, 기존 PUF 기술은 일관된 값을 출력하지 못한다는 단점이 존재한다.

반면, VIA-PUF의 경우, 1,000도까지도 암호 일관성을 100%로 유지하며, 일관된 출력값이 요구되는 보안 기술의 핵심 요건을 충족한다. VIA-PUF 기술은 반도체의 전기적 특성이 아닌, 물리적 특성을 암호키로 활용하며 기존 PUF 기술의 취약점을 근본적으로 보완하였다.

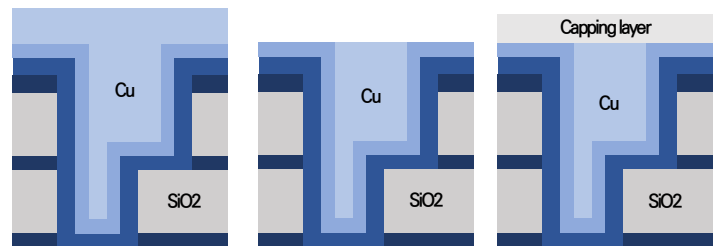
②수동소자를 채택함으로써, VIA-PUF의 보안성은 한층 강화되었다. 기존의 능동소자 기반 PUF는 외부 전원을 통해 동작하기 때문에, 전력 주입 과정에서 내부 암호 정보가 해킹될 위험에 노출된다는 취약점을 지녔다. VIA-PUF는 전원 공급 없이 동작하는 수동소자를 도입하여, 반도체 내부의 물리적인 구조 자체를 암호로 활용함으로써, 외부 해킹 공격을 원천적으로 차단하였다.

[자료 3-4] VIA-PUF가 타 PUF 기술 대비 월등히 우월

구분	VIA-PUF	SRAM-PUF	NEO-PUF
해당 기업	아이씨케이	Intrinsic ID(네덜란드)	eMemory(대만)
작동 원리	VIA Hole 물리 편차	SRAM 임계 전압차	트랜지스터 임계 전압차
소자 성격	수동 소자	능동 소자	능동 소자
환경 민감도	매우 낮음(1,000도)	매우 높음	높음
보안성	물리 구조 복제 불가	메모리, 신호 복제 가능	회로 기반 복제 가능
전력 소모	극저전력	전원 부트 시 필요	저전력

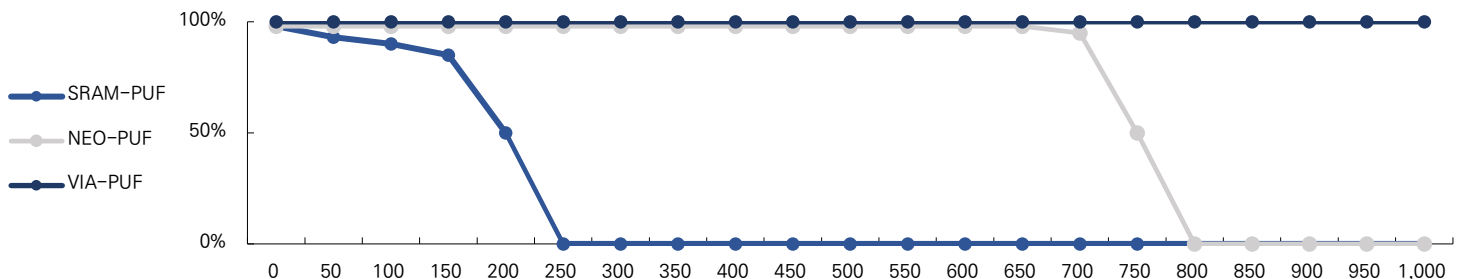
출처: pufsecurity, RFS

[자료 3-5] VIA-PUF는 금속 배선 구조의 물리적 차이를 활용



출처: 아이씨케이, RFS

[자료 3-6] VIA-PUF는 1,000도까지도 암호의 일관성 유지 가능



출처: GSA, Science Direct, RFS

따라할 수 없는 VIA-PUF

VIA-PUF의 독보적인 기술적 우위는 신규 경쟁사의 진입을 제한하며, 보안 산업 내 동사의 위치를 더욱 공고히 할 전망이다. VIA-PUF는 ①상용화까지 오랜 시간이 소요되며, ②강력한 특허권 보호 체계를 형성하므로, 신규 경쟁사의 진입은 사실상 불가능하다.

동사는 '09년 VIA-PUF 기술 개발을 시작
'16년에 개발 완료 및 상용화 진행

①**멀고도 험한 상용화의 길**: PUF 기술은 상용화까지 평균 7~10년 이상이 소요되는 고난이도 기술로, VIA-PUF의 기술력 자체가 신규 경쟁사의 진입을 제한하는 요소로 작용할 것으로 판단한다. 상용화 이력이 중요한 보안 산업의 특성을 감안하였을 때, 동사가 확보한 1,000만 개 이상의 양산화 실적은 경쟁사와의 장기적인 기술 격차로 작용할 것이다.

②**강력한 특허권**: 동사는 '22년 기준 총 36건의 PUF 관련 특허를 확보하며, 글로벌 빅테크 및 반도체 기업 중 11번째로 많은 특허 수를 보유하고 있다. 특히, Intel·Amazon 등 자사 제품에 적용하기 위해 자체 PUF 기술을 개발하는 기업이 아닌 동사와 같이 PUF 기술을 외부 고객사에 공급하는 수익 모델을 가진 업체만을 기준으로 할 경우, 글로벌 1위 수준의 특허 경쟁력을 보유하고 있다. 이는 경쟁사가 기술을 독자 개발하더라도 실질적인 상용화를 제한하는 보호 장벽으로 작용할 전망이다.

상용화가 완료된 PQC

동사는 LG유플러스와의 협업으로 세계 최초 PQC-PUF USIM 상용화에 성공하였다. PQC-PUF USIM은 PQC 표준 알고리즘에 VIA-PUF를 결합한 동사만의 독자적인 기술이다.

보안 산업의 핵심은 기술력과 상용화를 통한 신뢰도 입증에 있다. 동사의 PQC-PUF USIM은 불과 4개의 기업만이 통과한 KCMVP Level 2 인증에 통과하며 기술력을 인정받았다. 또한, 4개의 기업 중 ISO/IEC 국제인증과 상용화 이력을 모두 보유한 유일한 기업으로, PQC 전환기의 수혜를 온전히 흡수할 전망이다.

VIA-PUF와 PQC가 만들어낼 시너지

동사는 PUF와 PQC 기술을 모두 보유한 국내 유일 기업이다. 완전한 보안 체계를 위해서는 데이터를 암호화하는 PUF 기술과, 해당 암호를 보호하는 잠금 장치인 PQC 기술이 모두 요구된다. 또 다른 암호화 기술인 QRNG의 경우 일회성 난수 생성에 국한되므로 지속적인 보안을 제공하는 PUF칩을 대체할 수 없다.

국내 보안 업체의 대부분은 PQC 기술만을 보유하고 있어 온전한 보안 체계 구현이 불가능하며, 암호화 기술을 구축한 기업의 경우 QRNG 기술을 갖고 있거나 PUF 기술을 외주 받는 것에 불과한 수준이다. 동사는 유일하게 두 기술을 모두 내재화 및 상용화한 업체로서, 강력한 경쟁우위를 구축하였다.

[자료 3-7] 국내 주요 보안업체 기술 보유 현황

구분	PUF	QRNG	QKD	PQC
아이씨티케이	○	△	X	○
케이씨에스	△	○	○	○
크립토랩	X	X	○	○
웨이브릿지	X	X	○	○

출처: 각사, RFS

[자료 3-8] 국내 주요 PQC 업체 경쟁력 비교

기업	KCMVP 인증	ISO/IEC 인증	상용화
아이씨티케이	Level 2	O	글로벌 빅테크 공급 계약
케이씨에스	Level 2	X	SKT와 공동개발·상용화
라닉스	Level 2	O	X
오브이오	Level 2	X	X

출처: 각사, 국가정보원, RFS

IV. Investment Point

Investment Point 1. 양자 보안! QCIM 계약을 명 받았습니다!

BTQ와의 QCIM 공급 계약을 통한 '26년 매출액 22억 원을 전망한다. 총 계약 규모는 143억 원으로 '24년 매출액의 213% 수준이다. 양자컴퓨터 성능이 가파르게 개선됨에 따라 스테이블코인의 보안 수요가 확대될 것이며, 이에 따라 동사의 QCIM 도입은 필연적일 것이다. 이에 양자컴퓨터 상용화가 가속될수록 동사의 밸류에이션 역시 그에 비례해 리레이팅될 것임을 논리적으로 제시하고자 한다.

양자컴퓨터의 창 끝은 스테이블코인을 향한다

양자컴퓨터의 발전 가속화
→ 동사 멀티플 상향 가속화

'33년 양자컴퓨터 본격적인 상용화로 스테이블코인은 가장 큰 보안 위협에 직면할 것이며, 이에 따라 동사는 양자컴퓨터 성능 향상 속도에 비례해 리레이팅될 것으로 판단한다.

스테이블코인이 의존하는 비대칭 알고리즘(RSA, ECDSA)과 해시 함수(SHA)는 양자컴퓨터의 쇼어 알고리즘과 그로버 알고리즘에 의해 효율적으로 무력화된다. 이에 스테이블코인의 취약성을 가중하는 양자컴퓨터 발전 로드맵을 검토하고, 이를 보완할 보안 솔루션인 QCIM의 모바일로 침투율을 기반으로 향후 성장 가능성을 추정했다.

양자컴퓨터 카운트다운 시작, Time - 8 Years

본 팀은 양자컴퓨터 발전 속도와 보안 체계 전환 기간을 감안할 때, QCIM의 도입 시점은 최소 '30년 이전이어야 한다고 판단한다. 이는 '33년경 현행 보안 체계(RSA-SHA)가 사실상 무력화될 가능성이 높고, 새로운 보안 체계로의 전환에는 적어도 3년 이상의 이행 기간이 요구되기 때문이다.

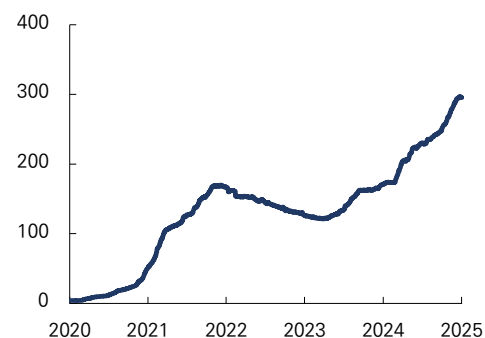
물리 큐비트 2,000만 개
→ RSA, ECDSA, SHA 다항시간 내 해독

IONQ 로드맵을 고려하면, RSA를 다항시간 내 해독하기 위해 필요한 약 2,000만 개의 물리 큐비트는 '33년에 구현 가능하다. 특히 IONQ는 '22년 이후 모든 제품 출시가 공식 로드맵을 앞당겨 이루어졌다는 점에서, 실제 양자 위협은 예정 시점보다 빠르게 도래할 가능성이 높다.

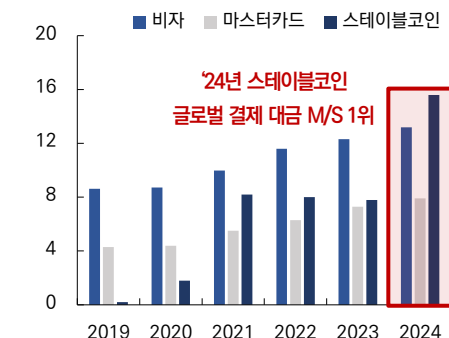
가장 빠른 보안 체계 전환
WPA3 3년 소요

문제는 보안 체계가 단기간에 교체되기 어렵다는 점이다. 가장 빠르게 전환이 진행된 WPA3조차 3년이 소요되었으며, RSA-SHA처럼 글로벌 인프라 전반에 깊숙이 내재된 보안 체계는 그 이상의 전환 기간이 필요하다. 따라서 쇼어 알고리즘과 그로버 알고리즘에 대응하기 위한 신규 보안 체계는 '30년까지 선제적으로 도입되어야 하며, 본 팀은 그 합리적 대안으로 QCIM을 제시한다.

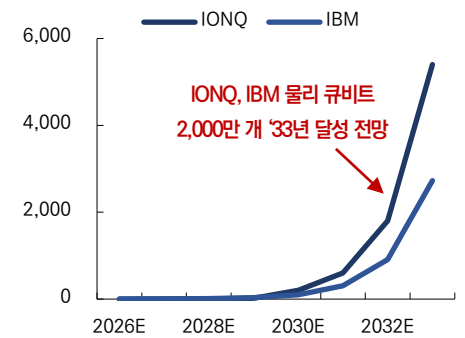
[자료 4-1] 스테이블코인 시가총액 (단위: 십억 달러) [자료 4-2] 글로벌 결제 대금 (단위: 조 달러) [자료 4-3] IONQ, IBM 물리 큐비트 수 전망 (단위: 만 개)



출처: rwa.xyz, RFS



출처: ARK Invest, RFS



출처: IONQ, IBM, RFS 추정

스테이블코인 시장을 지켜줄 단 하나의 방패, QCIM

PQC와 QSSN 모두 글로벌 표준

PQC의 제도적 도입 흐름과 기존 암호 인프라 전환 비용, 효율성을 감안할 때, 스테이블코인 양자보안 시장에서 QCIM이 업계 표준으로 채택될 전망이다. QCIM은 동사의 VIA-PUF칩과 BTQ의 PQC 알고리즘을 통합한 양자보안 칩으로, 스테이블코인 보안 플랫폼인 QSSN에 적용될 예정이다. QSSN은 핵심 알고리즘으로 PQC를 채택하고 있으며, PQC는 이미 각국 규제기관이 수용한 양자보안 체계의 글로벌 표준이다.

QSSN 플랫폼 자체도 미국 SEC, 재무부, 연준으로부터 파일럿 모델로 선정되었으며, 글로벌 양자 기술 표준화 기구인 QuINSA 역시 QSSN을 국제 표준 과제로 선정하였다. 공신력을 확보한 QSSN 생태계에 QCIM이 본격 납품될 경우, 동사는 스테이블코인 암호 시장 내 독점적 지위를 확보할 것이다.

여러 면을 고려해도 결국 으뜸은 QCIM

‘30년 스테이블코인 사용자 12억 5,687만 명 중 6억 8,185만 명이 QCIM을 사용할 전망이다. QCIM은 제도적 이점뿐 아니라 ①IP통합에 의한 전력·속도 효율 개선, ②모바일 거래 영역에서의 보안 취약성 해소라는 구조적 이점을 통해 스테이블코인 보안의 선두주자로 자리잡을 것이다.

알고리즘 병행 운용의 통합 → 면적·전력·지연 효율성 증가

①QCIM은 개별 알고리즘을 각각의 IP로 구현하던 기존 방식의 비효율성을 제거하여 전력과 속도를 동시에 개선한다. 모바일 환경에서는 RSA, ECDSA, SHA 등 5개 알고리즘이 운용되고 있으며 PQC가 추가될 경우 총 6개 알고리즘을 병행해야 한다. 반면 QCIM은 기존 5개 알고리즘뿐 아니라 PQC 알고리즘까지 단일 보안 프로세서로 모두 운용할 수 있어, 면적·전력·지연 등에서 발생하는 비효율성을 해소한다.

핫월렛: 거래의 편리성 콜드월렛: 보안의 탁월성

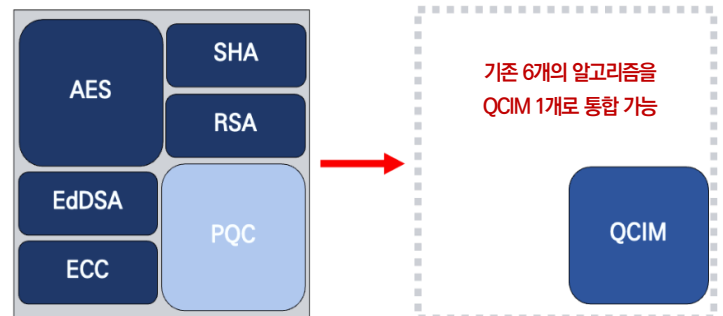
②스테이블코인 월렛 중 모바일 핫월렛 침투율을 54.3%로 추정하며, 모바일 핫월렛 시장의 핵심 보안칩은 QCIM이 될 것으로 판단한다. 스테이블코인 거래에는 월렛이 필수지만, 콜드월렛은 USB와 같은 H/W에 코인을 저장해야 하기 때문에 휴대성이 떨어진다. 반면, 핫월렛은 인터넷과 연결된 앱·웹 브라우저 기반으로 즉시 사용이 가능해 사용자 편의성이 압도적으로 높다. 높은 편의성만큼 해킹 위험도 증가하기 때문에, 모바일 환경에 최적화된 경량·고효율 보안칩인 QCIM의 수요가 확대될 것이다.

QCIM은 개인 키를 H/W에 물리적으로 내재함으로써 보안을 최상위 수준으로 강화한다. 더불어 저전력 특성을 갖추고 있어 스마트폰 내 보안칩 형태로 직접 탑재가 가능하다는 점에서, 기존 핫월렛의 한계를 해소할 수 있다. 보안 문제가 해결될 경우 핫월렛 사용자는 더욱 확대될 것이며, 이에 따라 QCIM 수요 역시 비례적으로 증가할 것으로 판단한다. 본 팀은 양자컴퓨터 발전 속도와 보안 체계 전환 일정을 고려하여, ‘30년까지 QCIM이 실제 스테이블코인 소비 시장에 어느 수준까지 침투할 수 있을지를 직접 추정하였다.

[자료 4-4] 각국 기관들의 양자보안 체계 구축 전략

각국·기관	전략
미국 NIST	‘24년 PQC 표준 발표 권고 → ‘30년까지 전환 권고
영국 NCSC	‘25년 초기 도입 시작 → ‘35년까지 완전 전환
한국 과기부	국정원과 함께 ‘35년까지 PQC 전환 완료 마스터플랜 추진 중

[자료 4-5] QCIM의 알고리즘 통합 도식화



QCIM 사용자 수 추정

'30년 스테이블코인 사용자 수 12억 5,687만 명 중 동사의 QCIM 이용 비율 54.3%를 전망한다. 산출 방식은 ①핫월렛 이용자 수 x ②모바일 비중으로 계산하였다.

①핫월렛 이용자 수는 '25년 7,720만 명 → '30년 8억 7,980만 명으로 추정한다.

[스테이블코인 사용자 수 x (1 - 콜드월렛 비중)]의 산식으로 산정하였으며, 이에 스테이블코인 사용자 수 '25년 YoY +31.1% → '30년 YoY +40.2%로 성장하는 것으로 가정하였다. 특히 '27년 1월 지니어스 법안 효력 발생으로 스테이블코인 거래 수요가 급증할 것으로 판단해, '27년 ~ '28년 성장률은 Paypal 스테이블 코인 출시 및 VISA 스테이블코인 시스템 도입이 있었던 '24년과 동일한 YoY +55.1%를 적용하였다. 이후에는 성장률이 매년 10%씩 점진적으로 둔화된다고 가정하였다.

전체 스테이블코인 사용자 수 중 콜드월렛 침투율 '25년 55.2% → '30년 30%를 가정한다.

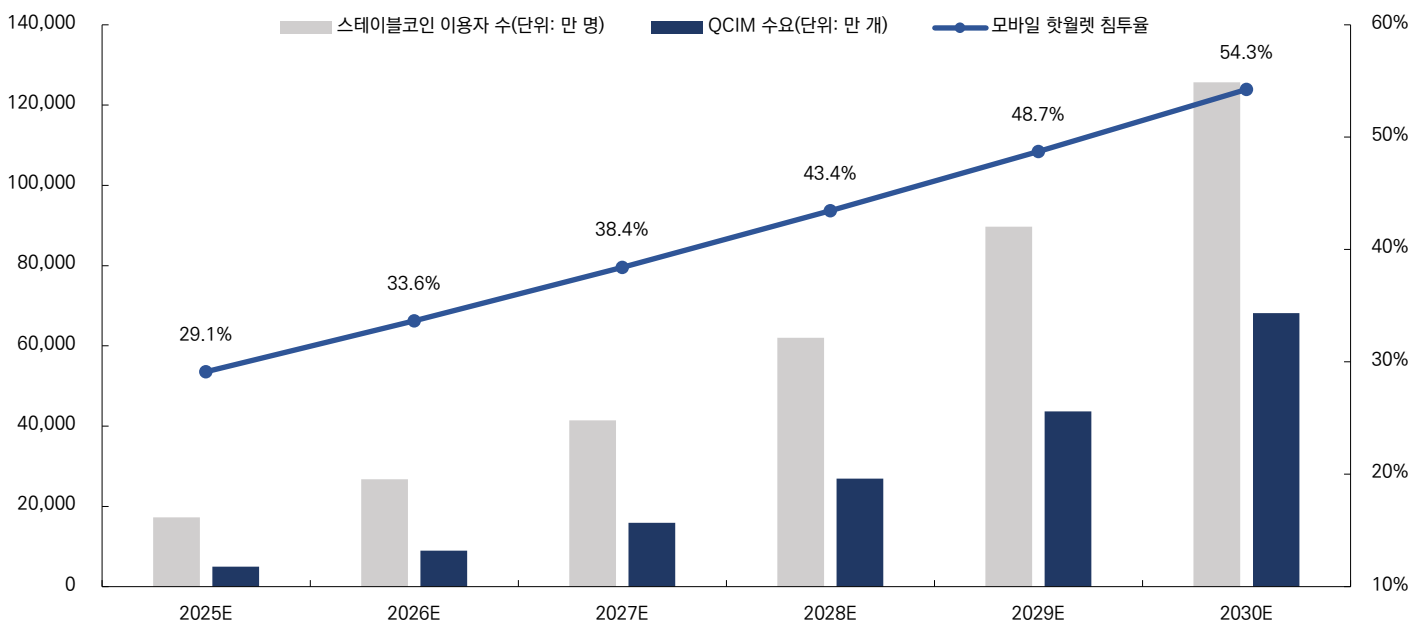
전술했듯 QCIM은 핫월렛 핵심 리스크인 개인 키를 H/W 내부에 물리적으로 격리하고, 저전력 설계로 모바일 보안 칩 형태로 탑재가 가능해 '편리성과 보안'의 Trade-Off를 완화할 것이라고 판단했다. 이에 '30년 30%를 가정하고, 동일한 비율로 콜드월렛 침투율이 낮아진다고 가정했다.

②핫월렛 중 모바일 이용자 비율은 '25년 65% → '30년 77.5%로 추정한다.

핫월렛은 다시 PC와 모바일 등으로 구분되나, 전술했듯 거래에 있어서 편리성은 매우 큰 요소이다. 따라서 3Q25 모바일 웹 트래픽 점유율 65%에서 2%p씩 모바일 비중이 늘어난다고 산정하였다.

따라서 양자 암호의 표준인 PQC 기능까지 통합하는 QCIM은 '30년 6억 8,185만 명이 사용하는 양자 해킹을 방어하는 차세대 보안 표준으로 자리잡을 것으로 전망한다. 더불어 QCIM은 핫월렛이 지닌 '편리함과 보안성 사이의 딜레마'를 해소하고, 수십억 대의 모바일 기기를 양자 보안 환경으로 전환시키는 핵심 제품이 될 것이라고 판단한다.

[자료 4-6] QCIM 수요 추정



출처: RFS 추정

Investment Point 2. 통신 보안! VIA-PUF 칩 근무 투입 준비 끝!

동사의 통신사向 '26년 매출액은 38.9억 원을 전망한다. 유심과 펌토셀로 인해 보안 사고가 발생했으며, 이에 대한 확실한 대책은 동사의 VIA-PUF칩임이 분명하다. VIA-PUF칩의 기술적 해자는 명확하기에, 직접적인 비용 산출과 통신업황 확인을 통해 신규 공급 가능성을 점검하였다.

유심의 핵심, PUF칩

동사는 KT와 PUF칩 공급을 논의 중이며 약 26.1억 원의 매출을 기록할 전망이다. 계약 체결의 쟁점은 비용의 효율성이다. VIA-PUF칩 기술력을 바탕으로 LG유플러스의 AP·VPN에 칩을 공급해왔고, '25년도부터 유심에도 공급을 시작했다. 최근에는 LG유플러스와 연장 계약을 체결한 것으로 추정되며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 KT를 신규 고객사로 확보할 것이다.

제로 트러스트 기술:
내외부 모든 접근을 점검하는 보안 기술로,
PUF, PQC, QKD 등의 기술 포함

계약 체결 가능성 점검을 위해 PUF칩 도입 비용과 KT의 정보보호 투자액 수준을 비교했다. 통신3사는 각각 801억 원의 정보보호 지출을 하고 있으며, 연평균 117억 원을 증액하고 있다. KT를 기준으로, PUF칩 도입 비용은 이보다 약 78.9% 저렴하며, 당사가 제로 트러스트 기술에 약 3,400억 원을 지출 예정인 점을 고려하면, 비용적 우위는 더욱 커진다. 본 팀은 PUF칩 도입 비용을 직접 추정하여 타당성을 입증했다.

PUF칩 도입 비용 추정

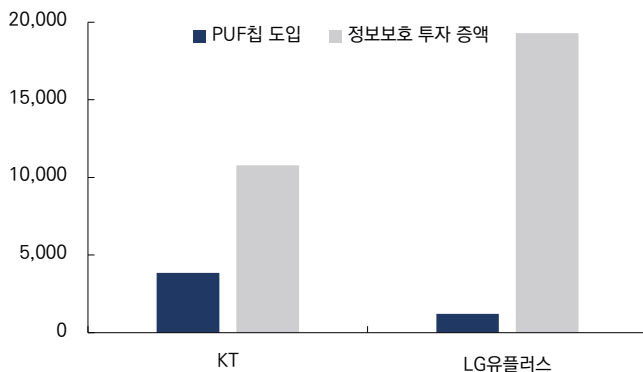
PUF칩 도입 비용을 추정하기 위해 LG유플러스와의 공급 사례를 참고하였다. LG유플러스에는 AP·VPN부문과 유심부문에 PUF칩을 공급해왔으며, 부문별 공급 시기가 상이하기에 유심의 PUF칩 ASP를 추정했다.

AP 및 VPN에 대한 공급은 2Q24 이후 진행되지 않고 있는 반면 1Q25 이후 유심에 PUF칩을 공급 중인 것으로 확인된다. 1Q25 LG유플러스의 유심 약 32.1만 개에 동사의 PUF칩이 공급된 것으로 보이며, 해당 공급으로 인한 약 3.1억 원의 매출액이 발생했다. 이를 통해 유심에 공급되는 PUF칩의 단가는 약 952원으로 산출했다.

동사는 409만 개의 유심에 PUF칩을 공급할 전망이다. 특히 KT는 해킹 사태 이후 무상 교체를 진행하며, 이에 약 274만 개의 공급 수요가 발생할 것이다. LG유플러스의 교체 수량이 더해져 총 38.9억 원의 매출을 올릴 전망이다. KT는 향후 5년 간 현재 수준 대비 2배 이상의 보안 투자를 약속했으며, PUF칩 공급에 따른 비용은 각 사의 정보보호 투자 증가액인 대비 21.1%, 5.6% 수준에 불과하다. 따라서 PUF칩 도입은 합리적이라고 판단하였으며, 자세한 추정 과정은 Appendix에서 후술한다.

[자료 4-7] 통신3사 정보보호 투자 증액 VS PUF칩 도입 비용

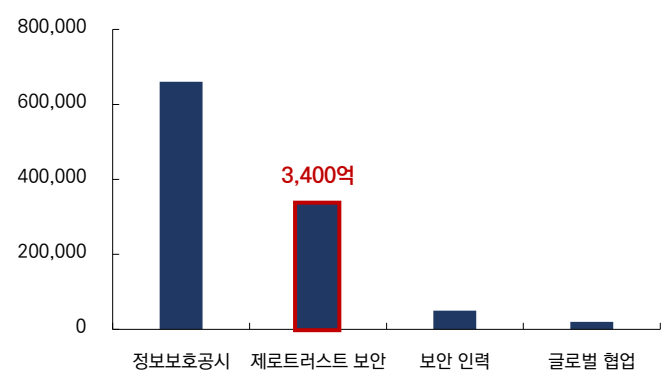
(단위: 백만 원)



출처: KISA, RFS

[자료 4-8] 해킹 이후 5년 간 KT 보안 지출 계획

(단위: 백만 원)



출처: KT, RFS

연속된 해킹 사태가 수혜로

‘26년도 KT·LG유플러스 펌토셀向 VIA-PUF칩 매출 4.2억 원을 전망한다. KT 펌토셀 해킹 사태는 기존 펌토셀의 취약점을 보여주었다. 여기에 정부의 범부처 정보보호 종합 대책 발표까지 더해지며, 펌토셀에 새로운 보안 기술이 즉시 도입될 것이다. 이에 본 팀은 유일한 해결책이 VIA-PUF칩임을 전망하며, 동 기술 도입으로 인한 수혜를 동사가 온전히 흡수할 것으로 판단한다.

펌토셀 사태가 불러온 VIA-PUF칩 필요성

기존 펌토셀은 논리구조 기반 보안 체계에 의존한다. 즉, 장비 내부의 암호가 디지털 형태로 저장되어 있기에 네트워크 인증 위조를 통한 암호 해킹에 취약하다. KT 해킹 사태에서도 동일한 방식으로 인증키가 탈취되었고, 이는 2.4억의 실질적 금전 피해로 이어졌다. 이를 통해 단말 인증 위조의 허점이 드러났고, 펌토셀의 보안성에 의문이 제기되었다. 이러한 취약성을 제거하기 위해 VIA-PUF칩이 활용될 전망이다.

VIA-PUF칩이 인증서로 사용된다면 해킹이 불가능하다. VIA-PUF칩은 동일한 공정으로 제조하더라도 미세한 물리적 편차로 인해 상이한 암호키가 생성된다. 칩을 분해하더라도 구조가 변형되어 암호키 정보를 얻을 수 없기 때문에, 물리적 해킹 시도도 완벽히 차단한다. 특히 펌토셀이 통신망의 단말 인증과 기지국 식별의 핵심 경로라는 점을 감안하면, VIA-PUF칩의 도입은 단순한 보안 강화의 차원을 넘어 네트워크 신뢰도 확보를 위한 필수 요건이 될 가능성이 높다.

미관리 펌토셀 즉시 폐기
→ 신규 교체 설치 수요 증가

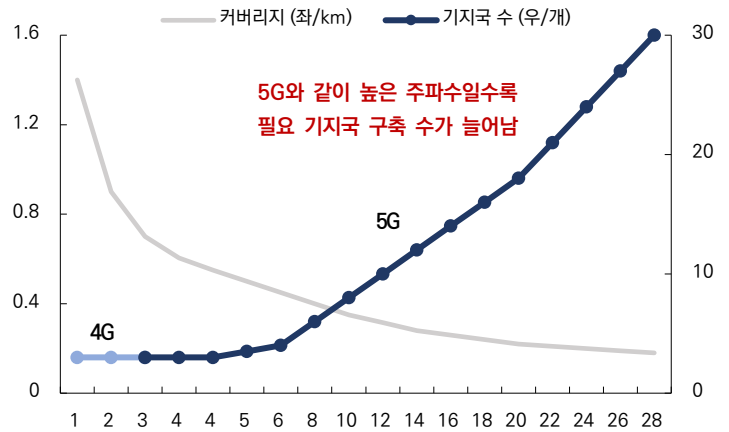
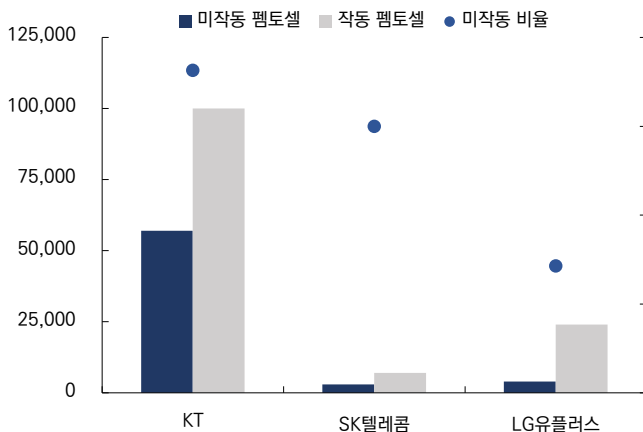
KT 해킹 사태를 계기로 발표된 범부처 정보보호 종합 대책도 VIA-PUF칩의 펌토셀 탑재를 가속화할 것이다. 해당 대책의 주요 골자는 미관리 펌토셀 즉시 폐기 의무화다. 기존 펌토셀을 폐기하게 되면 신규 펌토셀이 설치되어야 한다. 정부는 새롭게 설치되는 펌토셀에 복제 불가능한 고유의 인증서를 탑재할 것을 의무화했다.

이에 따라 향후 펌토셀 교체 시 동사의 VIA-PUF칩 공급은 필수적일 것이다. 약 6만 대의 미관리 펌토셀은 즉시 폐기되기에 교체 수요가 확보된 고정 물량이며, 동사의 수혜 강도는 신규 설치되는 펌토셀의 규모가 결정 짓는다. 후술할 ‘26년 주파수 경매로 신규 펌토셀이 구축될 것이며, 이에 따라 동사의 VIA-PUF칩 공급이 폭증할 전망이다.

[자료 4-9] 통신사 미작동 펌토셀 수

(단위: 개)

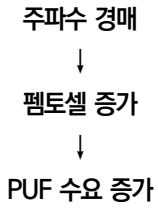
[자료 4-10] GHz에 따른 커버리지 범위와 네트워크 밀도



출처: 과학기술정보통신부, RFS

출처: Dgtl Infra, RFS

주파수 경매로 더 확대될 VIA-PUF칩 수요



주파수 경매는 펄셀의 신규 구축을 유발하고, 동사의 VIA-PUF칩 수요를 확대할 전망이다. 신규 구축 펄셀 수량은 주파수 경매로 결정되며, 경매의 성사 여부는 통신사의 이해관계①에 좌우된다. 이에 주파수 경매의 발생 가능성을 확인하고 동사의 수혜까지의 과정을 제시하였다.

정부와 통신사

정부는 '26년 주파수 경매를 진행하고 신규 주파수를 할당할 것이다. 이는 급증하는 데이터 트래픽과 AI 연산에 대응하기 위함이다. 정부는 이미 '25년 3.5GHz 대역을 재할당하며 주파수 증대 및 할당에 대한 강력한 의지를 보여준 바 있다.

통신사는 해킹 사고와 트래픽 증가로 기존 기지국의 한계가 드러난 만큼 신규 주파수 확보가 불가피하다. 또한, 통신사의 실적 부담도 신규 주파수 확보 요인으로 작용한다. 최근 여러 사고들로 인하여 통신 3사의 '25년 3분기 영업이익은 YoY -39.8%를 기록했다. 실적 개선을 위해선 요금제 인상이 필수적인데, 과거 '22년 요금 인상 시 영업이익이 +18.1% 증가한 경험이 있다. 이번에도 통신사는 신규 주파수 확보를 요금제 인상의 명분으로 활용할 가능성이 크다.

수혜는 나의 것

주파수 할당은 동사의 VIA-PUF칩 공급 확대로 귀결된다. 신규 주파수가 할당되면 주파수를 확보한 통신사는 대역별로 정부가 제시하는 기지국 구축 의무를 충족해야 한다. 과거 '18년 3.5GHz-28GHz 할당 당시 각각 22,500개, 15,000개의 의무 구축이 부과되었던 사례가 이를 뒷받침한다.

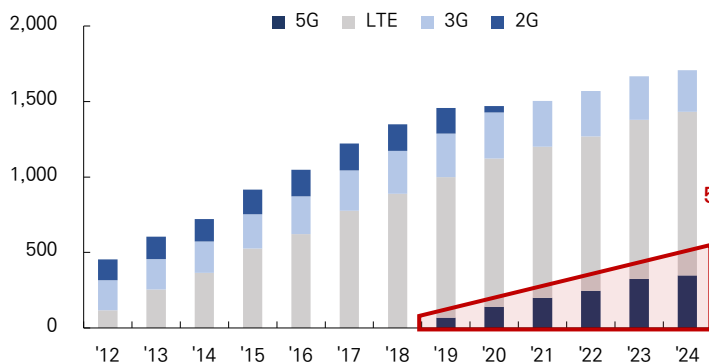
이번에 할당될 3.7GHz는 기존 3.5GHz와 규격이 달라 장비 재활용이 어려워 전국 단위 신규 구축이 불가피하며, 28GHz는 실내 핫스팟 중심으로 초고밀도 펄셀 설치가 요구된다. 이에 따라 5G 및 신규 대역 구축에 따른 펄셀 수요 확대는 곧 동사 PUF칩 매출 성장으로 직결된다.

이번 주파수 경매는 단순히 일회성 설비 확대가 아닌 통신 인프라 전반의 보안 기준을 재정립하는 계기가 될 것이다. 특히 향후 5G-AI 트래픽 환경에서는 소형 기지국의 신뢰성과 내구성이 핵심 요소로 부상하며, 물리 기반 인증을 제공하는 PUF 기술이 표준화로 자리잡고 있다. 이러한 기술 전환의 방향성은 신규 펄셀 구축 규모와 별개로 지속될 수밖에 없으며, 이는 VIA-PUF칩을 이미 상용화 및 공급하고 있는 동사에게 중장기적인 성장 동력으로 작용한다. 즉, '26년 경매로 시작되는 설비 투자 확대는 동사의 실적 개선과 외형 성장의 시발점이 될 것으로 전망한다.

- ①정부 주도의 디지털 스펙트럼
 - ②최악의 업황 개선을 위한 주파수 경매
- ↓
- 주파수 경매의 필연적 근거

[자료 4-11] 연도별 주파수 대역폭별 기지국 구축 수량 증가 추이

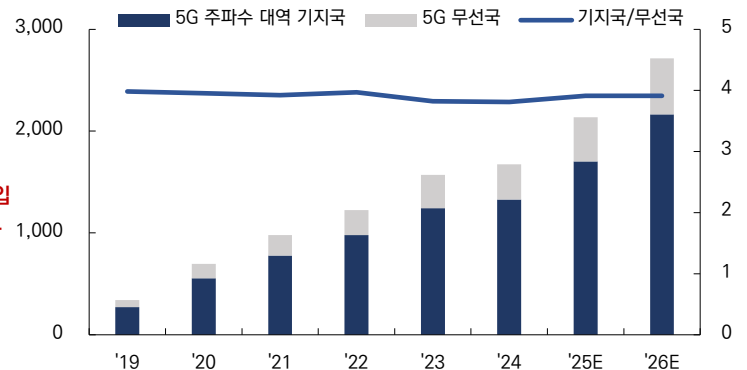
(단위: 천 개)



출처: 한국전자통신연구원, RFS

[자료 4-12] 연도별 5G 주파수 기지국 및 무선국 추이

(좌: 천 개, 우: 배)



출처: 한국전자통신연구원, RFS

Investment Point 3. HP·MS 동시 진격! 보안칩 공급 전선 확대!

동사의 글로벌 테크 기업向 매출 총합 125.1억 원을 전망한다. 최근 클라우드 보안 소프트웨어의 취약점이 부각되며 글로벌 테크 기업들은 H/W 보안 강화에 집중하고 있다. 전술한 보안 강화 기조에 따라 동사 역시 ①HP의 노트북 보안칩 공급과 ②MS의 Xbox 악세서리 장기 공급 계약에 따른 외형 성장이 예상된다.

HP: Hi, PUF!

HP와의 노트북 보안칩 공급 계약으로 '26년 매출액 80.4억 원을 전망한다. 타 고객사와의 계약과 달리 HP의 경우, 기존 보안칩 대비 전력효율성이 향상된 PUF칩을 공급하여 더 높은 ASP가 기대된다. 이에 본 팀은 동사의 HP向 매출액 추정을 진행하였다.

글로벌 힘입어 Q 증가

동사의 보안칩이 탑재된 HP 노트북은 '26년 판매량 342만 대를 전망한다. 동사의 보안칩은 HP의 신규 출시 모델에만 적용된다. '24년도 신규 출시 모델의 비중 10%에서 1년 뒤 25% 증가한 것을 고려하였고, '26년도까지 30%까지 점진적으로 성장하는 것으로 보수적 추정하였다.

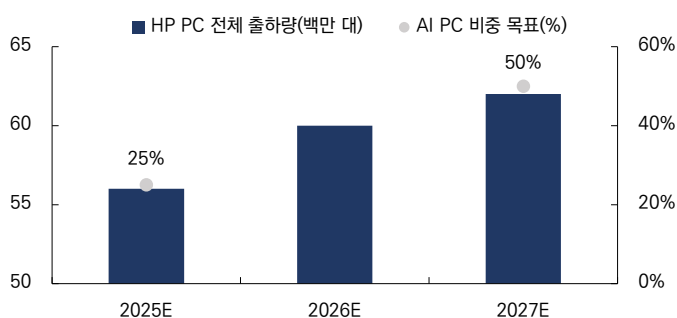
따라서 '26년 HP의 총 노트북 판매량 예측치인 6,014만 대 중 28%인 1,712만 대가 '26년도 신규 출시될 모델의 판매량으로 산출하였다. HP의 노트북 매출 비중 가운데 신규 출시 모델 라인업의 비중이 점점 커지고 있음을 고려하였을 때, 과하지 않은 수치로 판단한다. 또한 HP 노트북 판매량에서 동사가 차지할 점유율도 '25년 매출이 최초 발생함에 따라, '25년 20%에서 '26년 40%까지 점진적 증가가 예상되나, 보수적 추정을 위해 20%의 점유율을 유지할 것으로 가정하였다.

기능 확대로 P 증가

동사의 HP 노트북 보안칩 ASP는 2,020원을 전망한다. '24년에 동사는 HP의 '25년 신규 출시 모델의 판매량 예측치인 1,200만대(전체 판매량 6,000만대 중 20%인 1,200만대가 당해 출시 신규 모델 판매량)에 점유율 20%를 적용하여, 총 240만대의 노트북에 공급할 보안칩의 '25년 예상 매출액이 48억 4,700만원을 자체 추정하여 발표한 바 있다.

본 팀은 Q 계산시 사용하였던 동일한 비율을 적용하여, 동사가 HP에 공급할 보안칩의 ASP를 역산하였다. 동사의 국내 통신사향 USIM ASP가 952원인 것을 감안한다면, 전력 효율성을 개선한 노트북 보안칩의 ASP는 더 높을 것이므로, 적절한 단가로 판단한다. 최종적으로, '26년 HP 신규 출시 노트북 판매량 중 점진적 점유율 증가를 통해 동사의 칩이 탑재되는 총 노트북 수는 약 342만 대가 예상되고, 여기에 ASP 2,020원을 적용하여 HP向 매출 80.4억을 전망한다.

[자료 4-15] HP PC 전체 출하량과 신규 출시 모델 비중 목표 추이



출처: HP, 언론종합, RFS

[자료 4-16] 2026년 HP 신규 노트북 출시 예상 라인업

모델명	예상 시점
HP Series 5 Pro Portable Monitor	1~3월
HP Spectre Fold 16 (2nd Gen)	5~8월
HP ZBook (2026 Refresh, 18-inch)	4~7월
HP OmniBook 5 (Snapdragon X Elite)	10~12월

출처: Statista, RFS

MS: Make us Safe!

‘26년 MS향 매출 44.7억 원을 전망한다. 본 계약은 컨트롤러, 헤드셋 등 Xbox 액세서리에 탑재되는 PUF 칩 공급에 대한 것으로, Xbox 시리즈의 클라우드 의존도가 확대됨에 따라 연결 기기 전반의 H/W 보안 수준을 강화하기 위한 조치로 해석된다.

MS는 레플리카 기기의 연결을 차단하기 위하여, PUF칩이 탑재된 공식 인증 액세서리만 클라우드 연결을 허용하는 물리적 보안 구조를 구축하고 있다. 이러한 전략은 Xbox 플랫폼에 연결되는 모든 기기로 확대 중이며, MS와의 장기 공급 계약은 동사의 안정적인 매출원으로 자리잡을 것이다.

신규 수요

‘26년 Xbox 신규 콘솔 컨트롤러로 247만 개 PUF칩 공급을 전망한다. 차세대 Xbox는 ‘26년 하반기 출시가 예정되어 있으며, 해당 라인업의 모든 액세서리에는 PUF칩 탑재가 요구된다.

‘26년도 판매량과 ‘27년도 판매량 중 일부를 합산하여 본체 판매량을 추정했으며, 본체 판매 시 최소 1개 이상의 컨트롤러가 판매되는 점을 고려하였다. Xbox 360, Xbox One, Xbox X/S의 출시 이후 연도별 판매량의 증가율과 시장 규모 성장률 중 과소한 수치를 적용하여 ‘26년도와 ‘27년도의 판매량을 추정했다.

Xbox 공급 계약의 표면적 목적은 H/W 보안 강화지만, 실질적으로는 레플리카 기기 제재에 중점을 둔 조치이다. 현재 게임 업계의 레플리카 기기 문제는 심각한 수준으로, 전체 전자 디바이스 시장의 약 8.9%가 레플리카로 추정된다. PUF칩 도입으로 비공식·복제 컨트롤러의 접속 제한이 강화될 것으로 예상되며, 이는 동사의 PUF칩이 탑재된 정품 컨트롤러로의 교체 확대를 동반할 것이다.

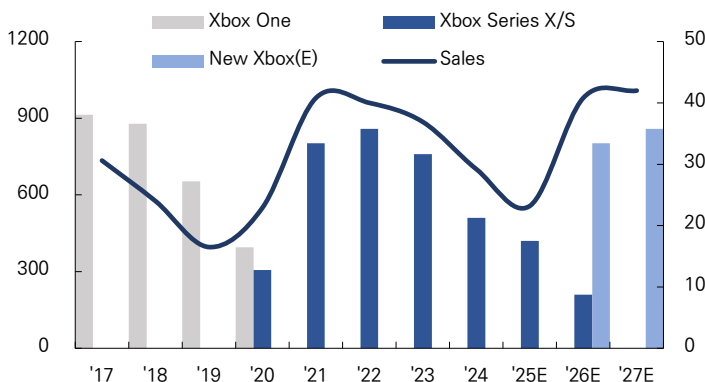
레플리카 교체 수요

이외에도 레플리카 액세서리에 대한 제재가 강화됨에 따라 추가적인 교체 수요가 발생할 것이다. 교체 수요는 실제 사용 강도가 높은 게임 고관여자군에 한정해 추정치를 산정하였다.

‘24년 기준 Xbox Game Pass 구독자는 3,400만 명이며, 이들을 제외한 약 7,600만 명의 이용자의 경우 8.9%의 확률로 레플리카 액세서리를 사용할 것으로 예상된다. 따라서 앞서 산출한 44.7억 원의 매출 외에도 676만 이용자에게 대한 시장에서 수요가 발생할 것이며, 이에 따른 동사의 VIA-PUF칩 공급 확대가 예상된다.

[자료 4-13] Xbox 시리즈별 판매량 및 매출

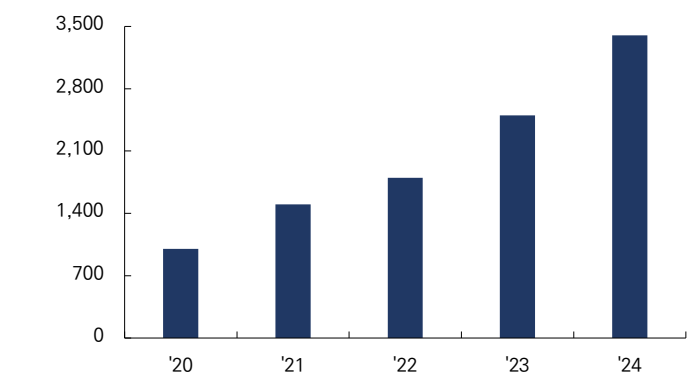
(단위: 만 대, 억 달러)



출처: Xbox, RFS

[자료 4-14] Xbox Game Pass 구독자 수

(단위: 만 명)



출처: Statista, RFS

V. Valuation

Historical Peer PER

동사의 가치평가 방식으로 **Historical Peer PER Valuation** 방식을 채택하였으며, 목표주가 36,000원, **상승 여력 132.9%, 투자 의견 Buy**를 제시한다. Valuation Table은 다음과 같다.

[자료 5-1] 아이씨티케이 PER Valuation Table

[자료 5-2] 2014년 6월~12월 라온시큐어 PER 추이

(단위: 배)

아이씨티케이 PER Valuation			
2026E 당기순이익	4,188,681,120	(원)	(A)
Target PER	117.0	(배)	(B)
적정 기업가치	490,075,691,009	(원)	(C) = (A)*(B)
발행 주식 수	13,420,676	(주)	(D)
적정주가	36,516	원	(E) = (C)/(D)
Target Price	36,000	원	목표주가
Current Price	15,460	원	25.11.20 기준
Upside	132.9	%	

출처: Bloomberg, RFS



출처: Bloomberg, RFS

여러 Valuation 기법 적용을 검토한 결과, Historical Peer PER이 가장 적합함을 확인했다.

먼저 단순 Historical PER과 Peer PER은 적용이 불가하다. BTQ와의 계약을 기점으로 동사를 양자 보안 대표 종목으로 인식되며, 과거 동사나 현재 경쟁사의 멀티플 적용은 무의미하다.

동사는 VIA-PUF칩 기술을 보유하고 있으며, 상용화 레퍼런스가 충분하다. 이와 달리, 케이씨에스, 라닉스 등 국내 타 보안 기업은 VIA-PUF, PQC 등 핵심 기술을 보유하지 않으며, 레퍼런스의 질 또한 양 사 대비 열위이다.

PBR도 적합하지 않다. 유형자산에 의한 수익이 주 매출처가 아니며, IP 중심 수익 구조를 고려할 때 Book Value는 동사의 기업가치와 상관성이 낮다.

EV/EBITDA의 경우, 동사는 추가적인 CAPA 증설 등 감가상각 관련 신규 계획이 없으므로 제외하였다.

이외에도 DCF의 경우, BTQ와의 계약 이후 마일스톤과 로열티에 대한 정보가 전무하며, 레퍼런스도 충분하지 않아 추정의 불확실성이 확대될 것이기에 제외했다. 따라서 Historical Peer PER을 채택했다.

동사의 Historical Peer로는 '14년 말 라온시큐어(042510.KQ)가 가장 적합하다고 판단한다. '13년부터 모바일 금융 해킹 사례가 급증하며 금융권의 핀테크 도입이 본격화되었고, 이에 따라 새로운 보안 패러다임에 대한 수요가 빠르게 확산되었다.

라온시큐어는 당시 FIDO 기반 생체인증 기술을 보유해, 인증 정보를 서버에 저장하지 않는 구조를 통해 기존 보안 체계를 대체할 기술로 주목받았다. 이에 따라 시장에서는 새로운 보안 대표 기업으로 인식되며, 리레이팅을 받았다.

현재 양자컴퓨터 상용화의 가시화로 보안 체계 전환 수요 촉발에 따른 동사의 리레이팅 요인과 유사하다. 따라서 라온시큐어의 '14년 말 멀티플이 동사의 Historical 멀티플 산정에 가장 적합한 사례로 판단한다.

VI. Appendix

Appendix에서는 동사의 사업 부문별 세부 매출 추정 논리와 비용 추정 논리를 서술하였다.

[자료 6-1] 아이씨티케이 2024~2026년 Expected IS

단위: 백만원	2024A	2025E	2026E
매출액	6,683,572,584	2,170,537,186	19,027,033,590
매출원가 (%)	3,673,555,944 55.0%	1,854,090,347 85.4%	5,148,453,848 27.1%
매출총이익 GPM(%)	3,010,016,640 45.0%	316,446,839 14.6%	13,878,579,742 72.9%
판매비와 관리비 (%)	9,071,696,403 135.7%	10,996,577,212 506.6%	11,853,281,936 62.3%
영업이익 OPM(%)	-6,061,679,763 -90.7%	-10,680,130,373 -492.1%	2,025,297,806 10.6%
금융수익	973,192,399	1,529,462,217	1,624,514,673
금융비용	236,651,680	2,175,792,614	269,629,001
기타수익	3,926,738	9,650,525	9,650,525
기타비용	24,249,823	9,215,677	9,206,677
지분법손익	151,657,971	808,053,793	808,053,793
법인세차감전순이익	-5,193,804,158	-10,517,972,129	4,188,681,120
법인세비용	0	0	0
당기순이익	-5,193,804,158	-10,517,972,129	4,188,681,120

출처: RFS

매출 추정

동사의 매출 추정을 위해 통신사向 매출과 글로벌向 매출로 구분했다. 통신사向 매출은 유심 매출과 펌토 셀 매출로, 글로벌向 매출은 HP와 MS로 재분류했다.

유심

유심 매출은 $P \times Q$ 논리를 이용해 추정했다. 우선 ASP 산출을 위해 유심에 VIA-PUF칩 공급을 시작했던 1Q25의 LG유플러스向 매출액을 VIA-PUF칩 공급 수량으로 나누었다. 2Q25 이후 매출액은 SK텔레콤의 해킹 이후로 일시적인 수요 급증으로 판단하여 제외하였다. 그 결과 ASP는 925원으로 산출되었다.

Q 추정은 유심 교체 수요를 기반으로 산정했다. LG유플러스는 2개 분기 선행하여 물량을 주문하며, 교체 수요는 신규 가입 + 번호 이동 건수를 합산하여 계산하였다. 1Q25 매출에는 3Q 물량에 대한 예상치 반영되어 있으며, 예상치는 계절적 피크가 발생하는 1Q의 신규 가입을 제외한 평균 수요를 적용했다.

유심 매출 추정은 LG유플러스와 KT로 분리하여 진행했다. LG유플러스는 3Q25까지 해킹 이슈로 인해 유심 교체 수요가 급증하는 양상을 보였으나, 향후 정상화될 것으로 판단하고 1분기의 수요 수준으로 고정했다. KT의 경우, 신규 고객사이기에 용역 매출이 우선적으로 인식될 전망이다. 과거 LG유플러스의 용역 매출액을 참고했으며, 설계의 스펙에 따라 용역 매출이 결정되는 것을 감안하면 합리적인 추정이라고 판단한다. '25년 내 용역 매출을 모두 인식할 것으로 예상되며, '26년도부터 본격적인 제품 공급이 전망된다.

KT의 유심 교체 수량은 Bull, Bear, Base 케이스로 분류하여 추정을 진행했으며, 본 팀은 Base 케이스를 채택했다. 50%의 교체율을 기록한 SK텔레콤과 해킹의 유형이 상이하며, 시장 컨센서스인 30% 대비 보수적 반영을 위해 20%의 교체율을 가정했다. KT의 IR을 통해 확인한 결과, 실제 교체율과 무관하게 450만 개의 물량 확보가 예정되어 있다. 최종적으로 LG유플러스와 KT의 수요를 합산한 409만 개의 Q에 ASP 952원을 곱해 38.9억 원의 매출을 산출해냈다. Bull 케이스의 수량을 적용할 시 '26년 유심向 매출은 43.0% 증가한 55.7억 원에 달할 전망이다.

[자료 6-2] 유심 매출 추정 Table

유심向 매출 추정			ASP 추정		
(단위: 원)	4Q25E	2026E	1Q25 LG유플러스 매출	305,691,480	
KT	148,000,000	2,608,340,790	1Q25 LG유플러스 유심 신규 매입량	321,053	
LG유플러스	305,691,480	1,287,844,222	유심內 PUF칩 ASP	952.15	

유심 교체 수량 추정		26년 수요			
(단위: 개)	총 유심수	4Q25E 수요	Bear	Base	Bull
KT	13,697,079	0	1,377,828	2,739,416	4,500,000
LG유플러스	11,223,897	321,053	1,352,561		

출처: RFS

펄토셀

펄토셀 매출은 유심 추정 시 산출한 ASP인 952원을 동일하게 적용하였다. 이는 유심과 펄토셀에 탑재되는 VIA-PUF칩의 설계 및 사용 수량이 완전히 동일하기 때문이다.

펄토셀 수요는 미관리 펄토셀과 신규 구축 펄토셀로 구분하였다. 미관리 펄토셀은 공시된 LG유플러스와 KT의 보유분을 합산한 6.1만 개, 신규 구축 펄토셀은 3.7GHz 37만 개 + 28GHz 1만 개로 구성되어 총 44.1만 개의 Q를 산출하였다.

LG유플러스와 KT 모두 펄토셀에 대해 신규 공급하는 구조이므로, 용역 매출을 우선적으로 인식하는 방식으로 추정하였다. VIA-PUF칩은 유심과 동일한 설계이기에 과거 유심 레퍼런스를 활용하여 용역 매출을 도출하였고, '26년에 즉시 적용해야 한다는 점을 반영해 용역 매출은 연내 전량 인식되는 것으로 가정하였다.

3.7GHz 신규 구축 물량 추정은 3.5GHz 사례를 보수적으로 차용하였다. 두 주파수 모두 전국 커버리지 목적으로 용도가 동일하며, 과도한 추정을 피하기 위해 3.5GHz 할당 이후 무선국 증가율을 기준으로 추정하였다.

추가적으로, 3.5GHz 무선국 수와 5G 대역폭별 기지국 수의 높은 상관 관계를 활용해 무선국 단위당 기지국 수 비율을 계산하였고, 기간별 비율이 안정적이라는 점을 확인하여 추정의 합리성을 확보하였다.

반면, 28GHz는 과거 동일 주파수 할당 당시 구축 실적이 부진했던 점을 고려하여, 통신사별 의무 구축 수량만 반영하여 보수적으로 추정하였다. 최종적으로 추정된 무선국 수 × 기지국 비율(3.91)을 통해 기지국 수를 계산하고, 해당값에 무선국 수를 차감해 펄토셀 수량을 산출하였다.

위의 방식으로 계산된 신규 구축 펄토셀 + 미관리 펄토셀 수량에 ASP 952원을 적용하여 총 4.2억 원의 매출을 산출하였다.

[자료 6-3] 펄토셀 매출 추정 Table

펄토셀 매출 추정		
(단위: 원)	4Q25E	2026E
신규 펄토셀	0	365,672,803
미관리 펄토셀	0	58,081,284
용역개발 매출	74,000,000	0

통신사 Q 추정		
단위: 개수	관리	미관리
KT	100,000	57,000
LG유플러스	24,000	4,000
통신사 전체 펄토셀 계	124,000	61,000

3.7GHz 매출 추정		
단위: 개수	수량 및 비율	
26년도 무선국 증가분	192,789	
무선국 1개당 기지국 수 비율	3.91	
26년 3.7GHz 펄토셀 수량	374,049	

28GHz 타임라인		
단위: 개수	28GHz 펄토셀	
2026E	5,000	
2027E	5,000	
2028E	5,000	

출처: RFS

HP

HP향 보안칩 매출은 '26년 80.4억 원으로 추정했다. 동사는 기존 보안칩 대비 전력효율성을 개선한 VIA-PUF칩을 공급하게 되며, 이에 따라 ASP 상승 효과가 반영되어 2,020원으로 산출했다. 매출은 P(ASP)와 Q(수량)를 분리해 산정했다.

Q는 HP 노트북 판매 구조를 기반으로 계산했다. 동사의 칩은 HP의 신규 출시 모델에만 적용된다. '24년 신규 출시 모델 비중이 10%에서 1년 뒤 25%로 확대된 점을 감안해, '26년 신규 모델 비중을 30%로 보수적으로 가정했다. 이에 따라 '26년 HP 총 판매량 6,014만 대 중 28%인 1,712만 대가 신규 출시 모델의 판매량으로 산출된다. 동사의 초기 진입 시점('25년)에 20%의 점유율을 적용한 HP 자체 매출 가이드스를 고려하면, 점유율이 '26년 40%까지 확대될 가능성이 있으나, 보수적 관점을 유지하기 위해 점유율 20%를 동일하게 적용했다. 이 경우 동사 보안칩이 탑재되는 노트북 수는 342만 대로 계산된다.

ASP는 2,020원으로 추정했다. 이는 HP가 '25년 신규 모델 판매량을 1,200만 대로 예상하고, 그중 20%인 240만 대에 동사 칩이 탑재될 것이라며 매출 48.47억 원을 제시한 값을 역산한 결과다. 기존 통신사향 USIM ASP가 952원임을 감안하면, 전력효율성 개선 및 기능 확장에 따른 프리미엄을 반영한 합리적 수준이다.

결과적으로, '26년 HP 신규 모델 1,712만 대 중 동사가 확보하는 342만 대에 ASP 2,020원을 적용해 최종 매출 69.1억 원을 도출했다.

[자료 6-4] HP 매출 추정 Table

투자설명서 추정 역산		HP 판매수 추정						
단위: 원	금액 및 비율	(단위: 개)	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025E	2026E
매출액	4,847,000,000	판매량	14,472,815	14,841,803	15,220,198	15,608,241	56,000,000	60,143,057
HP '25년 노트북 예측 판매량	60,000,000	신규 판매량 중 신규 비중	27%	28%	29%	30%	23%	28%
HP 판매 중 신규 모델 비중	20%	신규 모델	3,891,934	4,139,381	4,402,560	4,682,472	12,786,780	17,116,348
PUF칩 예상 공급량	20%	동사 공급 비중	20%	20%	20%	20%	20%	20%
PUF칩 ASP	2,020	칩 판매수	778,387	827,876	880,512	936,494	2,557,356	3,423,270

출처: RFS

MS

MS향 매출은 '26년 44.7억 원으로 추정했다. 공급 대상은 Xbox 컨트롤러·헤드셋 등 주변기기로, MS는 레플리카 기기 차단을 위해 PUF칩 탑재를 공식 인증 기준으로 적용 중이다.

신규 수요는 기존 Xbox 초도 판매량을 레퍼런스 삼아 산정했다. 신규 모델은 '26년 하반기 출시 예정이며, 본체 판매량('26년 + '27년 일부)을 보수적으로 적용하고 본체 1대당 최소 2개 컨트롤러가 판매되는 구조를 반영해 '26년 PUF칩 공급량을 263만 개로 계산했다.

레플리카 교체 수요 매출은 별도로 추정하지 않았다. 최종적으로 신규 247만 개의 Q와 당해 적용되는 ASP를 반영해 '26년 MS향 매출은 44.7억 원으로 산출된다.

[자료 6-5] MS 매출 추정 Table

투자설명서 추정 역산		동사매출	
단위: 원	금액 및 비율	단위: 원	금액 및 비율
매출액	4,549,000,000	'26년 연간 Xbox 컨트롤러 판매량	4,852,062
Xbox 2025 예측치 콘솔 판매량	4,200,000	신규 모델 중 ICTK 공급 점유율	30%
신규 모델 중 ICTK가 칩 공급하는 점유율	30%	PUF칩 ASP	1,805
콘솔당 PUF 칩 수량	2	매출액	4,466,958,474
PUF칩 예상 공급량	2,520,000		
PUF칩 ASP	1,805		

Xbox 신제품 컨트롤러 판매량			
(단위: 개)	2026E	2027E	2028E
Historical	4,807,383	8,784,898	9,045,570
Market	3,208,043	8,220,095	8,811,305
26년 연간 Xbox 컨트롤러 판매량	4,852,062		

Xbox 시리즈별 출시 이후 판매량			
(단위: 개)	출시연도	출시연도 + 1	출시연도 + 2
Xbox 360(2005)	1,180,000	6,810,000	7,910,000
Xbox One(2013)	3,070,000	7,640,000	9,050,000
Xbox Series X and Series S(2023)	3,010,000	8,070,000	8,650,000

출처: RFS

BTQ

BTQ향 매출은 '26년 22억 원을 전망한다. BTQ와의 계약은 QCIM 개발 진척도에 따라 총 5단계의 마일스톤을 수취하는 구조이다. IR 확인 결과 현재 1차 마일스톤은 확정적으로 수령 가능한 상태이며, 2026년 내 요건 충족 및 매출 인식이 가능할 것으로 파악되어 이를 추정치에 반영했다.

비용 추정

비용 추정은 금액적 중요성이 높고, 합리적 추정이 가능한 ①원재료비 및 외주가공비, ②인건비, ③경상연
구개발비, ④무형자산상각비, ⑤주식보상비용을 중심으로 진행하였다.

그 외의 비용 계정은 일정한 추세를 유지하는 항목의 경우 직전 3개 분기 Average 적용하였고, 이상치가
존재하거나 뚜렷한 추세가 관찰되지 않는 항목은 직전 분기 Flat 처리하였다.

①원재료비 및 외주가공비: 동사는 반도체 설계 및 최종 인증서 주입을 제외한 전 과정을 외주 위탁하는 팹
리스 업체로, 해당 계정은 웨이퍼 등 외주 제작 시 필요한 원재료 매입 비용과 위탁 수수료로 구성된다. 즉,
IP를 제공하는 용역매출을 제외하고 제품 매출이 발생할 때마다 함께 증가하는 구조이므로, 전체 매출액에
평균 제품 매출 비중을 곱해 원재료 및 외주가공비 추정의 기준값으로 활용하였다.

해당 계정의 경우, 매출액 증가와 연동되는 특성을 확인하였고, 이에 1Q24~3Q25의 매출액 대비 원재료
및 외주가공비 비율 평균값을 적용하였다.

[자료 6-6] 원재료 및 외주가공비 추정 Table

원재료 및 외주가공비 추정								
(단위: 원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E
원재료비 및 외주가공비	565,316,814	429,740,475	256,446,097	417,167,795	1,210,061,081	1,210,061,081	1,210,061,081	1,210,061,081
매출액	414,310,476	829,882,242	398,652,988	527,691,480	4,756,758,398	4,756,758,398	4,756,758,398	4,756,758,398

출처: RFS

②인건비: 인건비는 직원 수 변화와 임금 상승률을 반영하였다. 직원 수는 4Q25까지는 3Q25 기준 직원
수인 65명을 유지하고, 공시된 인원소요계획 상 '26년 연말 기준 직원 수인 70명까지 점진적으로 증가하
도록 가정하였다. 동사의 경우 CAPA 증설 계획이 없고 최종 주입 공정 가동률이 3Q25 기준 57.7%로 여
유로운 수준임을 감안하였을 때, 합리적인 추정이라 판단한다. 임금 상승률의 경우, 국회예산정책처에서 발
표한 연간 명목임금상승률 전망치를 반영하여, '26년 YoY +3.9%로 각 분기 상승분을 가산하였다.

[자료 6-7] 인건비 추정 Table

인건비 추정								
(단위: 원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E
인건비 총액	1,493,580,768	1,758,708,976	1,756,401,316	1,669,563,687	1,717,955,293	1,767,749,509	1,818,986,990	1,871,709,568
원가	664,057,361	829,166,234	950,570,762	811,004,051	834,510,665	858,698,608	883,587,628	909,198,046
of 인건비(%)	44.5%	47.1%	54.1%	48.6%	48.6%	48.6%	48.6%	48.6%
판관비	829,523,407	929,542,742	805,830,554	858,559,636	883,444,628	909,050,901	935,399,362	962,511,522
of 인건비(%)	55.5%	52.9%	45.9%	51.4%	51.4%	51.4%	51.4%	51.4%
직원수(*)	65	65	65	65	66	67	69	70
인당인건비	22,978,166	27,057,061	27,021,559	25,685,595	25,944,920	26,206,862	26,471,450	26,738,708

출처: RFS

③**경상연구개발비**: 경상연구개발비는 R&D 직원 수 x 1인당 비용 방식으로 산정하였다. R&D 인력은 공시된 인원소요계획에 근거한 '26년 연말 기준 R&D 직원 수인 36명에서, 기존 인력 감축 기초를 반영하여 28명으로 조정하였다. 동일 업종 내 사업구조와 용역매출 비율이 동사와 유사한 기업의 매출액 대비 경상연구개발비 비중의 평균치와 비교하였을 때, 합리적인 추정이라 판단하였다.

④**무형자산상각비**: 동사의 무형자산상각비는 대부분 특허권과 S/W 등 기술 자산에서 발생한다. 동사는 설계 역량이 핵심인 기술집약적 기업으로, 연구개발 활동과 신규 기술 확보가 무형자산의 유입 및 상각비 인식에 직접적인 영향을 미친다. 이에 무형자산상각비는 기술 투자 수준을 반영하기 위하여 경상연구개발비의 증감률과 연동하여 산출하였다.

[자료 6-8] 무형자산상각비 및 경상연구개발비 추정 Table

무형자산상각비 경상연구개발비 추정								
(단위: 원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E
무형자산상각비 총액	36,298,122	41,223,833	40,089,189	35,848,972	36,879,177	37,938,986	39,029,252	40,150,849
원가	29,450,503	33,422,476	31,679,445	28,328,723	29,142,816	29,980,303	30,841,857	31,728,170
of 무형자산상각비(%)	81.1%	81.1%	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%
판관비	6,847,619	7,801,357	8,409,744	7,520,249	7,736,361	7,958,683	8,187,395	8,422,679
of 무형자산상각비(%)	18.9%	18.9%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%	21.0%
경상연구개발비	1,076,445,796	1,161,180,902	1,261,249,327	1,127,847,516	1,160,258,858	1,193,601,617	1,227,902,558	1,263,189,217
YoY(%)	84.6%	7.9%	8.6%	-10.6%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
R&D 직원 수	28	25	25	25	26	26	27	28
인당 비용	38,444,493	46,447,236	50,449,973	45,113,901	45,113,901	45,113,901	45,113,901	45,113,901

출처: RFS

⑤**주식보상비용**: 주식보상비용의 경우, 주식매수선택권 공시에 근거해 잔여 주식선택권 수량 및 가득기간을 고려하여 산출하였으며, 추가적인 주식매수선택권 부여는 없다고 가정하였다.